Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas de Información

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2026

Trabajo Práctico Nº 3

1. Conceptos: Planificación de Procesos

1. En un sistema que soporte hilos (threads), ¿cómo son planificados estos frente al resto de los procesos?

2. Explique un esquema de planificación multinivel. ¿Cuál es la ventaja de tener distintos quantum en los distintos niveles de un sistema de colas multinivel?

3. Relacione la planificación de colas multinivel y los diferentes quantum con la planificación tradicional de UNIX.

4. ¿Es posible que ocurra la apropiación de un hilo (thread) mediante una interrupción de reloj? De ser así, ¿bajo qué circunstancias? Si no es así ¿por qué no?

5. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el problema de inversión de prioridades? Ilustre con un diagrama. ¿De que forma se puede resolver este problema? ¿Puede darse este problema con hilos (threads) en el nivel de usuarios y a nivel de kernel?

6. Determinar el quantum q, es en general una tarea crítica. Analice las ventajas y desventajas de asignar un quantum demasiado grande o demasiado pequeño. Tenga en cuenta el tiempo de cambio de contexto y la frecuencia de requerimientos de E/S.

7. Analice cómo los siguientes pares de criterios de planificación pueden entrar en conflicto en determinados contextos:

   - Utilización de la CPU y tiempo de respuesta
   - Tiempo de retorno promedio y tiempo de espera máximo
   - Utilización de dispositivos de E/S y utilización de la CPU

8. Defina las diferencias entre planificación con apropiación y sin apropiación. ¿Por qué un algoritmo sin apropiación no es comúnmente utilizado en centros de cómputos?

9. La mayoría de los algoritmos de planificación mantienen una cola de listos, que contiene los procesos elegibles para ejecutarse en un procesador. En sistemas multiprocesador existen dos opciones generales:

   a) Cada núcleo de procesamiento tiene su propia cola de listos

b) Una única cola es compartida por todos los núcleos

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques?

2. Problemas: Procesos y Planificación de Procesos

1. Considere el siguiente diagrama de Gantt para los procesos P1, P2, P3, P4 y P5:



   Calcule tiempo de espera, tiempo de respuesta y tiempo de retorno para cada proceso, asumiendo que todos los procesos se encuentran listos al mismo tiempo.

2. Considere el siguiente conjunto de procesos, estando la duración de las ráfagas de CPU especificada en milisegundos:

Proceso	Tiempo de Arribo	Tiempo de Ejecución
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

   a) Muestre la ejecución de estos procesos utilizando el diagrama de Gantt para los algoritmos de planificación FCFS y SJF.

   b) Compare tiempo de espera promedio y tiempo de respuesta para ambas opciones.

3. Dado el diagrama transición de procesos de la figura 1:

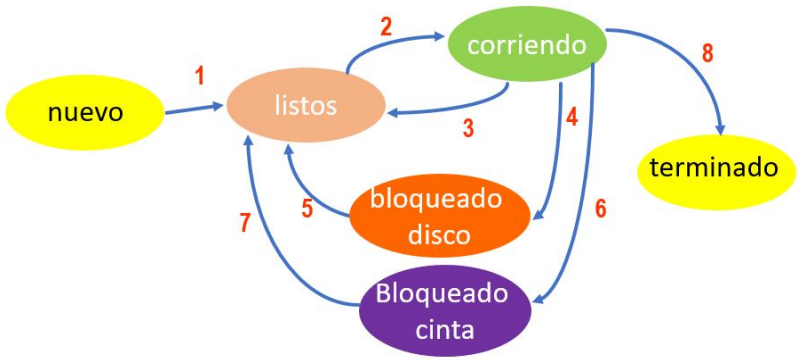


Figura 1: Estados de procesos

Se pide:

a) Indicar qué provoca las transiciones 1 a 8. Qué rutinas intervienen y cuando corresponda, qué interrupciones las inician.

b) Supongamos que el sistema ejecuta 2 procesos de las siguientes características:

PROCESO 1 : Ejecuta 30 ms., efectúa una E/S sobre cinta, ejecuta 10 ms. y termina.

PROCESO 2 : Ejecuta 10 ms., efectúa una E/S sobre cinta, ejecuta 10 ms., efectúa una E/S sobre disco, ejecuta 10 ms. y termina.

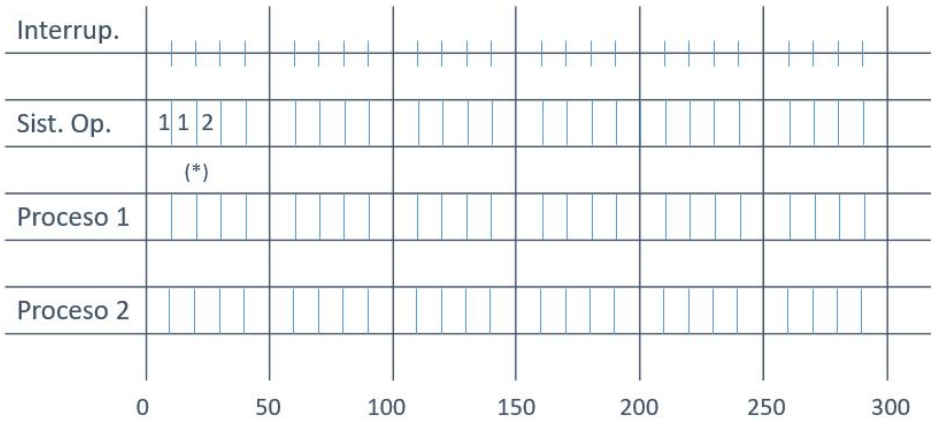


Figura 2: Diagrama

(*) Tiempo empleado por el Sistema Operativo para tomar los 2 procesos a comenzar y colocarlos en la cola de Listos. Luego la rutina 7 coloca el Proceso Nro. 1 en estado de ejecución.

Además se supone :

- Las rutinas 1 a 8 ejecutan 10 ms. ante cualquier evento.
- El método de selección de la cola de listos es el FIFO, asignándole a cada proceso 20 ms.
- El sistema tiene 2 canales (disco y cinta).
- Una operación de E/S sobre cinta tarda 70 ms. y sobre disco 40 ms.

Se pide completar el diagrama de la Figura 2.

c) ¿Qué modificaciones le realizaría al inciso b) si se tuviera en el sistema 2 procesadores?

4. Supóngase un sistema operativo que sigue un modelo cliente-servidor (o sea, con arquitectura de micronúcleo) en el que existe un proceso servidor FS (File system) encargado de la gestión de archivos y un proceso TD (Tarea de Disco) que realiza la función de manejador de disco. En este sistema, la prioridad de FS es mayor que la de un proceso de usuario y la de TD mayor que la del resto de procesos, incluyendo

FS. Considere los siguientes procesos de usuario A y B, cada uno con las siguientes características:

- Proceso A: 160 ms de CPU, 50 ms de E/S a disco, 50 ms de CPU
- Proceso B: 20 ms de CPU, 50 ms de E/S a disco, 60 ms de CPU

Considere que los procesos A y B han comenzado su ejecución simultáneamente. A ha utilizado 80 ms de CPU y B ha utilizado 20 ms, iniciando E/S a disco.

a) Analice la secuencia de eventos a partir de ese instante, considerando la activación del servidor FS y del proceso TD.

b) Dibuje el diagrama de tiempos desde ese punto hasta que el proceso B retorne al estado listo.

Considere que los procesos FS y TD requieren 20 ms de CPU, las rutinas correspondiente al kernel requieren 10 ms y tiene puntos de apropiación cada 10 ms. Los procesos de usuario de este sistema operativo se planifican a intervalos de 80 ms.

5. Considerando que en un determinado instante de tiempo el sistema tiene el siguiente conjunto de procesos:

   a) P1: 30 ms de CPU, 50 ms de disco, 45 ms de CPU, 50 ms de disco y 15 ms de CPU.

   b) P2: 45 ms de CPU, 50 ms de disco y 25 ms de CPU.

   c) P3: 35 ms de CPU, 80 ms de cinta y 30 ms de CPU.

   d) P4: 20 ms de CPU, 80 ms de cinta, 150 ms de CPU, 50 ms de disco y 15 ms de CPU.

   Se utiliza un algoritmo de planificación RR con un quantum de 20ms y presenta puntos de apropiación cada 5 unidades de tiempo. Todos los procesos ingresan en el tiempo t. Cada rutina del S.O. se ejecuta en 5ms.

   (a) Realice el diagrama de estado de procesos.

   (b) ¿Cuál es el estado de las colas correspondientes al instante de tiempo t+100ms?.

6. Considere un sistema que utiliza como política de planificación colas con retroalimentación. En cada una de las colas se ordenan los procesos por llegada. Cada cola tiene un nivel de prioridad y asociado a la cola se tiene el tiempo que cada proceso puede utilizar la CPU. Inicialmente todos los procesos ingresan a la cola de mayor prioridad. Si el proceso excede la cantidad de tiempo que tiene asignado en la cola entonces es enviado a la cola con un nivel menor de prioridad, esto es, si estaba en la cola 1 pasa a la cola 2, y así sucesivamente. En la última cola cuando el tiempo excede finaliza con un error. Se planifica en los casos que el proceso excede la cantidad de tiempo asociado con el nivel de prioridad y cuando solicita una operación de entrada/salida. Cuando requiere realizar una entrada/salida se bloquea hasta que la misma finaliza y el proceso ingresa nuevamente a la cola de mayor prioridad.

Considere que se tienen 5 colas con prioridad 1 a 5, y la de mayor prioridad es la 1. Cola 1 tiene asociado 2 u.t., Cola 2 tiene 4 u.t, Cola 3 tiene 8 u.t., Cola 4 tiene 16 u.t. y Cola 5 tiene 32 u.t..

En el tiempo 0, arriban los procesos P_0, P_1 y P_2, en este orden al sistema, a la cola de mayor prioridad. Sus tiempos de ejecución son 3, 8 y 5 unidades respectivamente, y luego requieren una entrada/salida por 5 unidades y repiten 5 veces el tiempo de ejecución y de entrada/salida, con las unidades respectivas, y después de la última repetición finalizan con 1 unidad de ejecución. Sólo se puede ejecutar una entrada/salida a la vez.

a) Realice un diagrama de Gantt para las primeras 25 u.t. mostrando que se está ejecutando en cada unidad y con cual prioridad.

b) Muestre el estado de cada una de las colas multinivel para la u.t. 20.

3. Problemas: Planificación en Tiempo Real

1. Considere dos procesos P_1 y P_2, donde $p_1 = 50$, $t_1 = 25$, $d_1 = 50$, $p_2 = 75$, $t_2 = 30$ y $d_2 = 75$.

   a) ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación rate-monotonic? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.

   b) ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación EDF? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.

2. Un sistema de tiempo real necesita manejar dos llamadas de voz, en donde cada una de ellas se ejecuta cada 5 mseg y consume 1 mseg de la CPU por ráfaga, más un video a 25 cuadros/segundo, en donde cada cuadro requiere 20 mseg de tiempo de la CPU. ¿Es planificable este sistema?

3. Least-laxity-first (LLF) es un algoritmo de planificación en tiempo real para tareas periódicas. El tiempo de inactividad, o laxitud, es la cantidad de tiempo entre el momento en que una tarea se completaría si comenzara ahora y su próxima fecha límite (deadline). Este es el tamaño de la ventana de programación disponible. La laxitud se puede expresar como:

   Laxitud = (tiempo deadline) - (tiempo actual) - (tiempo de procesamiento requerido)

   LLF LLF selecciona la tarea con la mínima laxitud para ejecutar a continuación. Si dos o más tareas tienen el mismo valor mínimo de laxitud, se realizan en base a FCFS.

   a) Supongamos que una tarea actualmente tiene una laxitud de t. ¿Por cuánto tiempo puede retrasar el programador el inicio de esta tarea y aún así cumplir con su fecha límite?

   b) Suponga que una tarea actualmente tiene una laxitud de 0. ¿Qué significa esto?

c) ¿Qué significa si una tarea tiene laxitud negativa?

d) Considere un conjunto de tres tareas periódicas con los perfiles de ejecución que muestra la siguiente tabla. Realice los diagramas de planificación para este conjunto de tareas y compare con los algoritmos de Rate Monotonic y EDF.

Tarea	Tiempo de Procesamiento	Período
PA	2	6
PB	2	8
PC	3	12